

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 2.4
ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN DỰA TRÊN MÃ HÓA**

Sinh viên thực hiện:

B23DCAT190 – Hà Quang Minh

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Điệp

NĂM HỌC 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH.....	4
1.1 Mục đích.....	4
1.2 Tìm hiểu lý thuyết.....	4
1.2.1 TrueCrypt.....	4
1.2.2 Cách thức mã hoá.....	4
1.2.3 Các thuật toán mã hóa được hỗ trợ.....	4
1.2.4 Chế độ hoạt động và hàm dẫn xuất khóa.....	5
1.2.5 Tính năng ổ đĩa ẩn (Hidden Volume).....	5
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH.....	6
2.1 Chuẩn bị môi trường.....	6
2.2 Các bước thực hiện.....	6
2.2.1 Cài đặt TrueCrypt trên hệ điều hành Windows.....	6
2.2.2 Sử dụng công cụ TrueCrypt để hóa mã file và thư mục.....	6
2.2.3 Sao lưu khóa mã hóa của công cụ TrueCrypt.....	15
2.2.4 Sử dụng công cụ Truecrypt để khôi phục các file và thư mục mã hóa.....	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	24

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 - Cài đặt thành công TrueCrypt.....	5
Hình 2 - Chọn tạo vùng mã hóa dạng tệp.....	6
Hình 3 - Chọn loại vùng mã hóa.....	7
Hình 4 - Chọn vị trí lưu trữ.....	8
Hình 5 - Chọn kích thước volume.....	9
Hình 6 - Đặt mật khẩu.....	10
Hình 7 - Tạo vùng mã hóa thành công.....	11
Hình 8 - Chọn file vùng mã hóa vừa tạo.....	12
Hình 9 - Ổ E chứa file text và file ảnh.....	13
Hình 10 - Gỡ vùng mã hóa chuẩn.....	13
Hình 11 - Không còn ổ đĩa E.....	14
Hình 12 - Chọn Backup Volume Header.....	15
Hình 13 - Xác nhận volume có chứa hidden volume hay không.....	16
Hình 14 - Sao lưu thành công.....	17
Hình 15 - Chọn restore volumn header.....	18
Hình 16 - Chọn kiểu backup.....	19
Hình 17 - Chọn file bakcup.....	20
Hình 18 - Khôi phục thành công.....	21
Hình 19 - Có thể truy cập các file bình thường sau khi khôi phục.....	22

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

- Hiểu được nguyên tắc hoạt động của các kỹ thuật mã hóa.
- Hiểu được cách thức hoạt động của một số công cụ mã hóa dữ liệu
- Biết sử dụng các công cụ mã hóa để đảm bảo an toàn dữ liệu.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 TrueCrypt

TrueCrypt là một công cụ mã hóa đĩa miễn phí, mã nguồn mở, được thiết kế để bảo vệ thông tin nhạy cảm bằng cách tạo các ổ đĩa ảo được mã hóa hoặc mã hóa toàn bộ phân vùng/ổ đĩa. Phần mềm hỗ trợ đa nền tảng gồm Windows, macOS và Linux, và từng được coi là một trong những giải pháp mã hóa mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất trước khi ngừng phát triển vào năm 2014.

TrueCrypt hoạt động theo nguyên tắc "deny plausibility" (phủ nhận hợp lý), người dùng có thể tạo ra các ổ đĩa ẩn bên trong ổ đĩa đã mã hóa, khiến ngay cả khi bị ép buộc cung cấp mật khẩu, dữ liệu thực sự vẫn được bảo vệ.

1.2.2 Cách thức mã hoá

TrueCrypt tạo ra một đĩa mã hóa ảo, gắn trên ổ cứng giống như một đĩa thật. Khi tạo hoặc lưu dữ liệu trong các vùng mã hóa này, TrueCrypt sẽ tự động mã hóa mọi thông tin trong vùng đó. Khi mở hoặc lấy thông tin ra, chương trình sẽ tự động giải mã. Quy trình này gọi là tiến trình mã hóa - tức thời. Quá trình này tự động xảy ra trong thời gian thực và sử dụng các thuật toán mã hóa cao cấp, bao gồm Serpent, Twofish và AES-256.

1.2.3 Các thuật toán mã hóa được hỗ trợ

TrueCrypt hỗ trợ ba thuật toán mã hóa đối xứng chính, đều thuộc nhóm block cipher:

- AES-256 (Advanced Encryption Standard): Thuật toán phổ biến nhất, được chuẩn hóa bởi NIST, sử dụng khóa 256-bit với 14 vòng biến đổi. Đây là lựa chọn mặc định và được đánh giá cao về tốc độ lẫn bảo mật.
- Serpent: Thuật toán từng là ứng viên cuối cùng trong cuộc thi AES, sử dụng khóa 256-bit với 32 vòng biến đổi nhiều hơn AES, được coi là bảo mật hơn nhưng chậm hơn.

- Twofish: Cũng là ứng viên cuộc thi AES, sử dụng khóa 256-bit với 16 vòng, cân bằng giữa tốc độ và độ bảo mật.

Ngoài ra, TrueCrypt còn cho phép kết hợp (cascade) các thuật toán, ví dụ AES-Twofish-Serpent, nghĩa là dữ liệu được mã hóa lần lượt qua ba lớp tăng độ bảo mật đáng kể dù giảm tốc độ.

1.2.4 Chế độ hoạt động và hàm dẫn xuất khóa

TrueCrypt sử dụng chế độ XTS (XEX-based tweaked-codebook mode with ciphertext stealing) để mã hóa dữ liệu trên đĩa. Chế độ này được thiết kế đặc biệt cho mã hóa lưu trữ, đảm bảo mỗi sector được mã hóa độc lập, tránh hiện tượng lan truyền lỗi.

Để dẫn xuất khóa mã hóa từ mật khẩu của người dùng, TrueCrypt dùng thuật toán PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) kết hợp với hàm băm như SHA-512, RIPEMD-160 hoặc Whirlpool, cùng với một giá trị salt ngẫu nhiên. Quá trình này lặp lại hàng nghìn lần để làm chậm các cuộc tấn công brute-force.

1.2.5 Tính năng ổ đĩa ẩn (Hidden Volume)

Một trong những tính năng đặc trưng của TrueCrypt là Hidden Volume — ổ đĩa ẩn bên trong ổ đĩa mã hóa thông thường. Cụ thể:

- Ổ đĩa ngoài (outer volume) chứa dữ liệu giả/ít nhạy cảm, được mở bằng mật khẩu A.
- Ổ đĩa ẩn (hidden volume) nằm trong vùng trống của outer volume, chứa dữ liệu thực sự nhạy cảm, được mở bằng mật khẩu B.

Về mặt kỹ thuật, không thể phân biệt được liệu có hidden volume tồn tại hay không vì toàn bộ không gian trống trong outer volume đều trông giống dữ liệu ngẫu nhiên đây chính là nền tảng của nguyên lý plausible deniability (phủ nhận hợp lý).

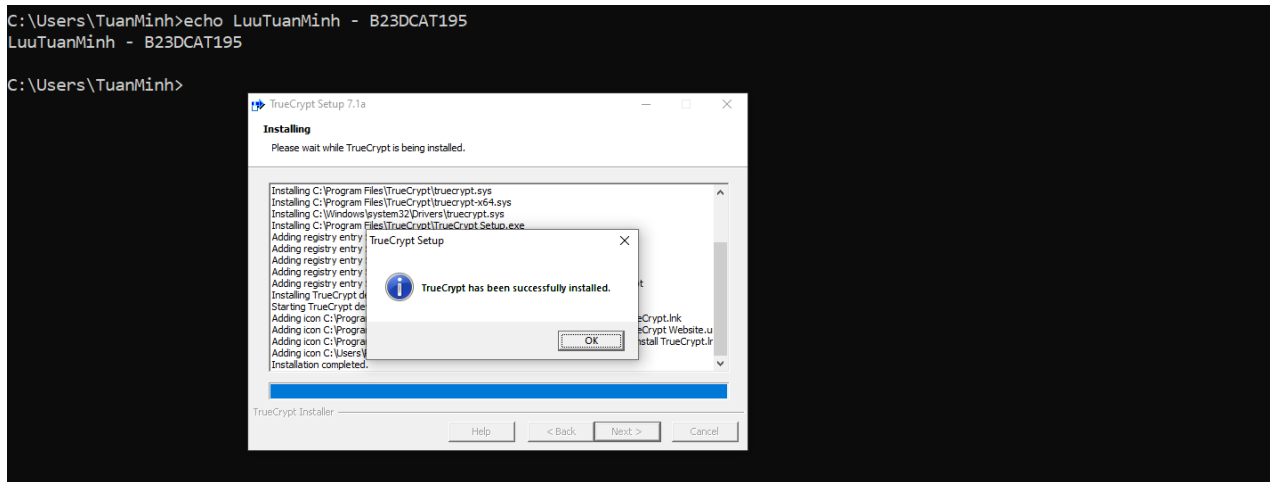
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

- Cài đặt công cụ ảo hóa.
- Cài đặt máy ảo chạy hệ điều hành Windows.
- Cài đặt TrueCrypt trên hệ điều hành windows

2.2 Các bước thực hiện

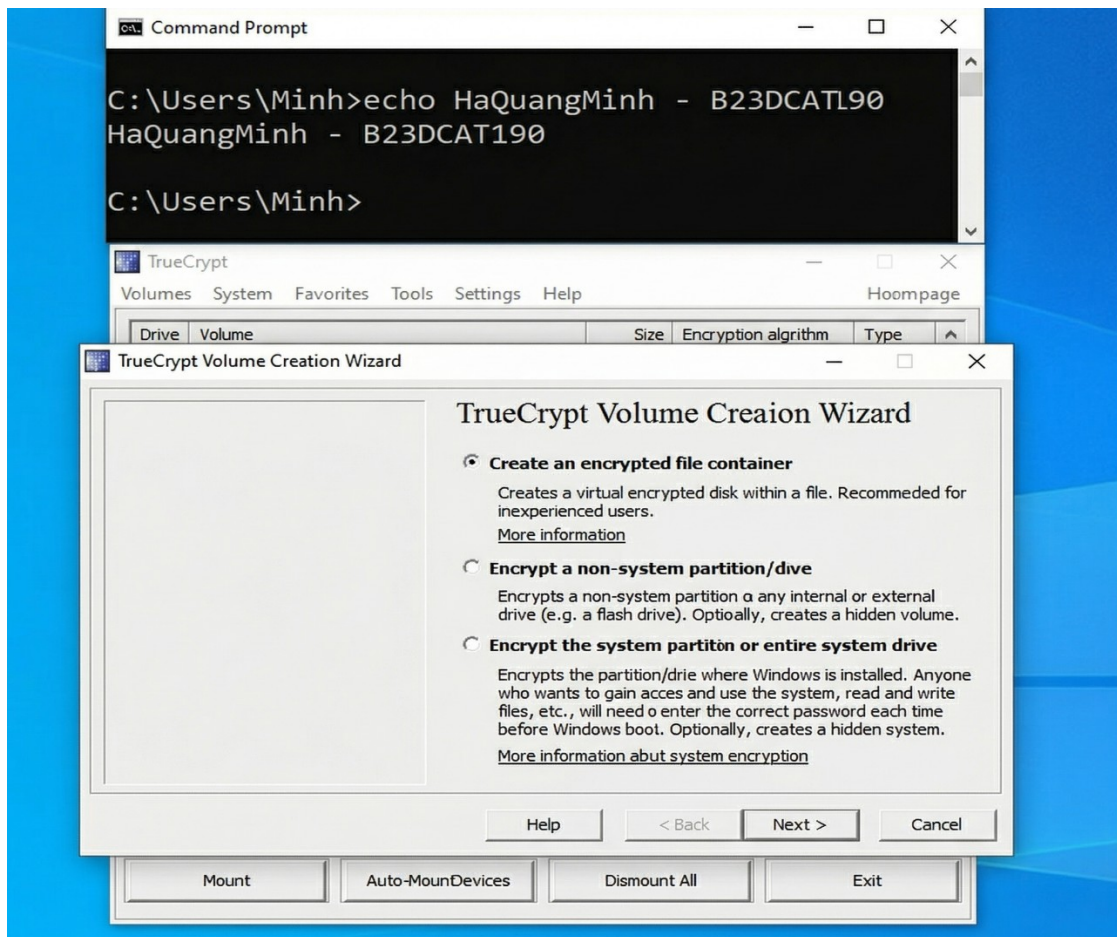
2.2.1 Cài đặt TrueCrypt trên hệ điều hành Windows



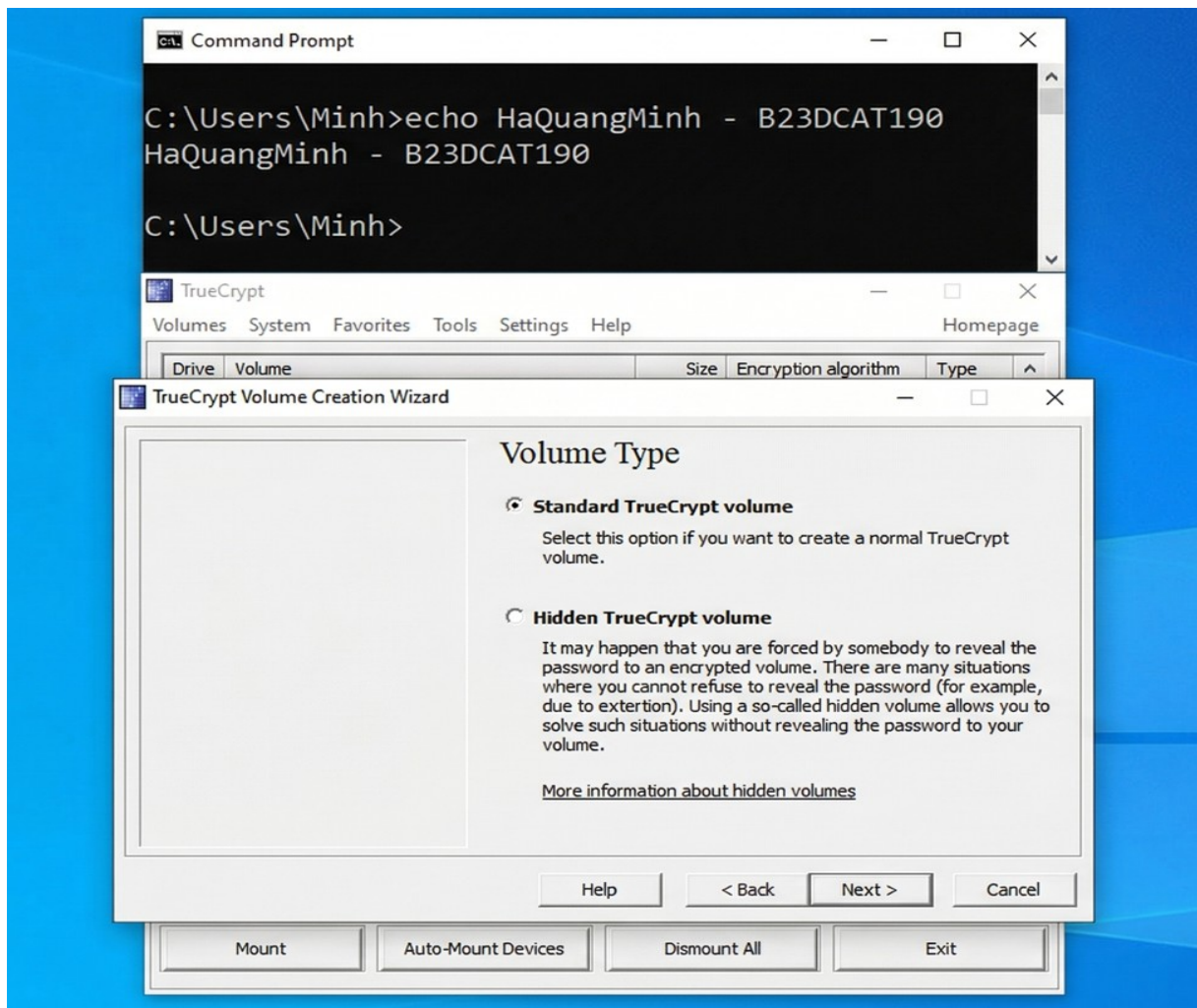
Hình 1 - Cài đặt thành công TrueCrypt

2.2.2 Sử dụng công cụ TrueCrypt để mã hóa file và thư mục

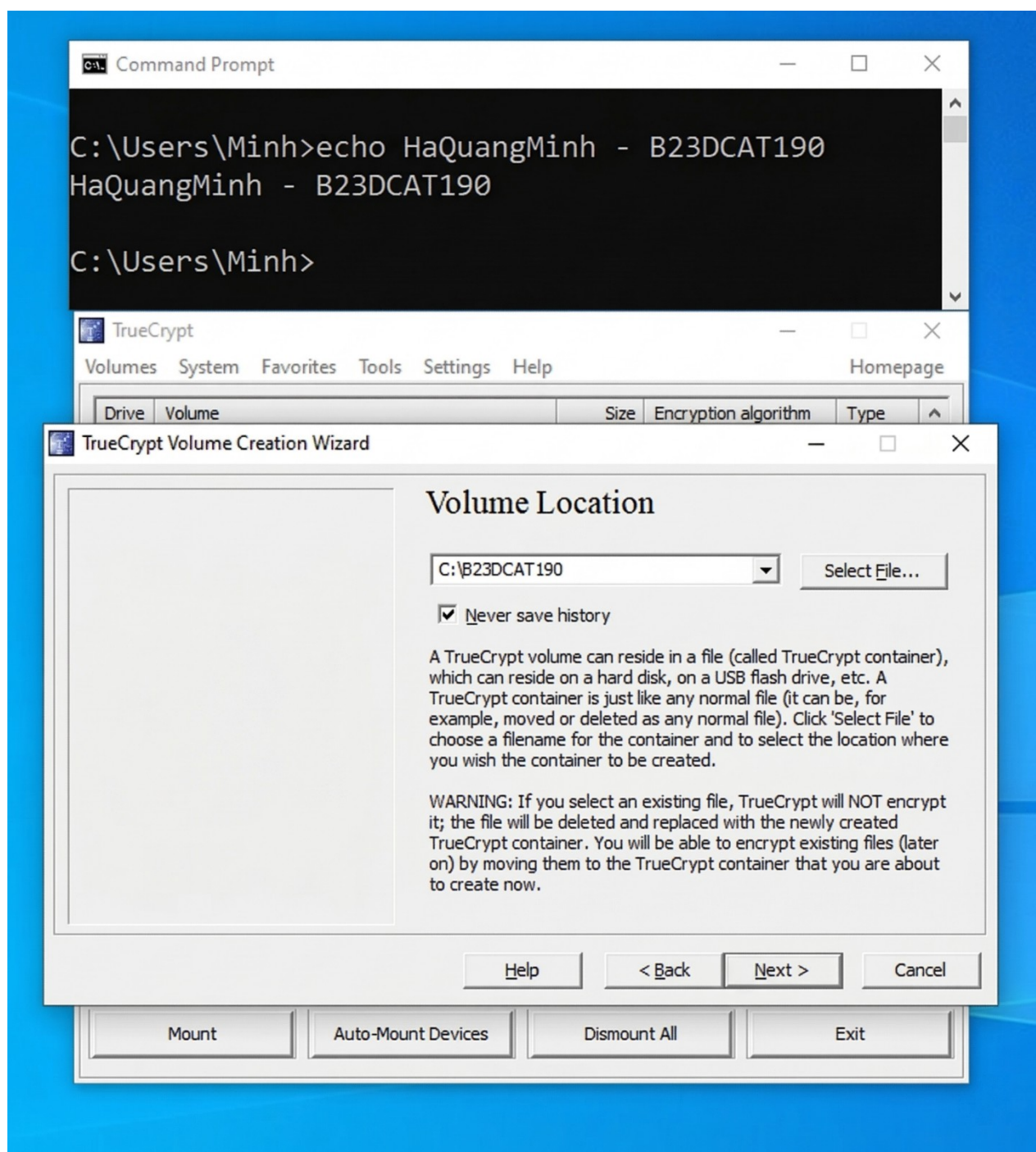
- Tạo vùng mã hoá chuẩn: *Create Volume* → *Create an encrypted file container*



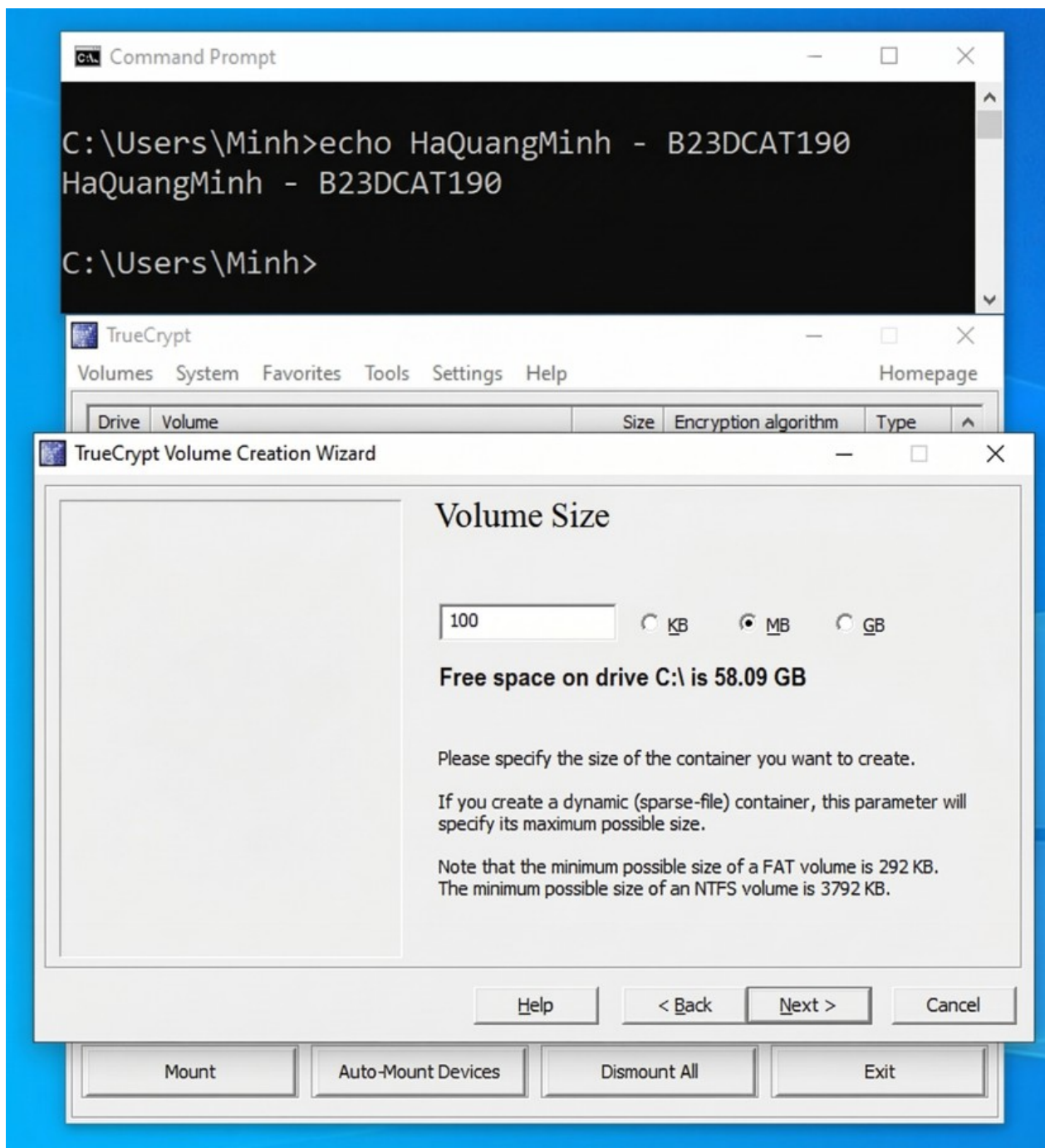
Hình 2 - Chọn tạo vùng mã hóa dạng tệp



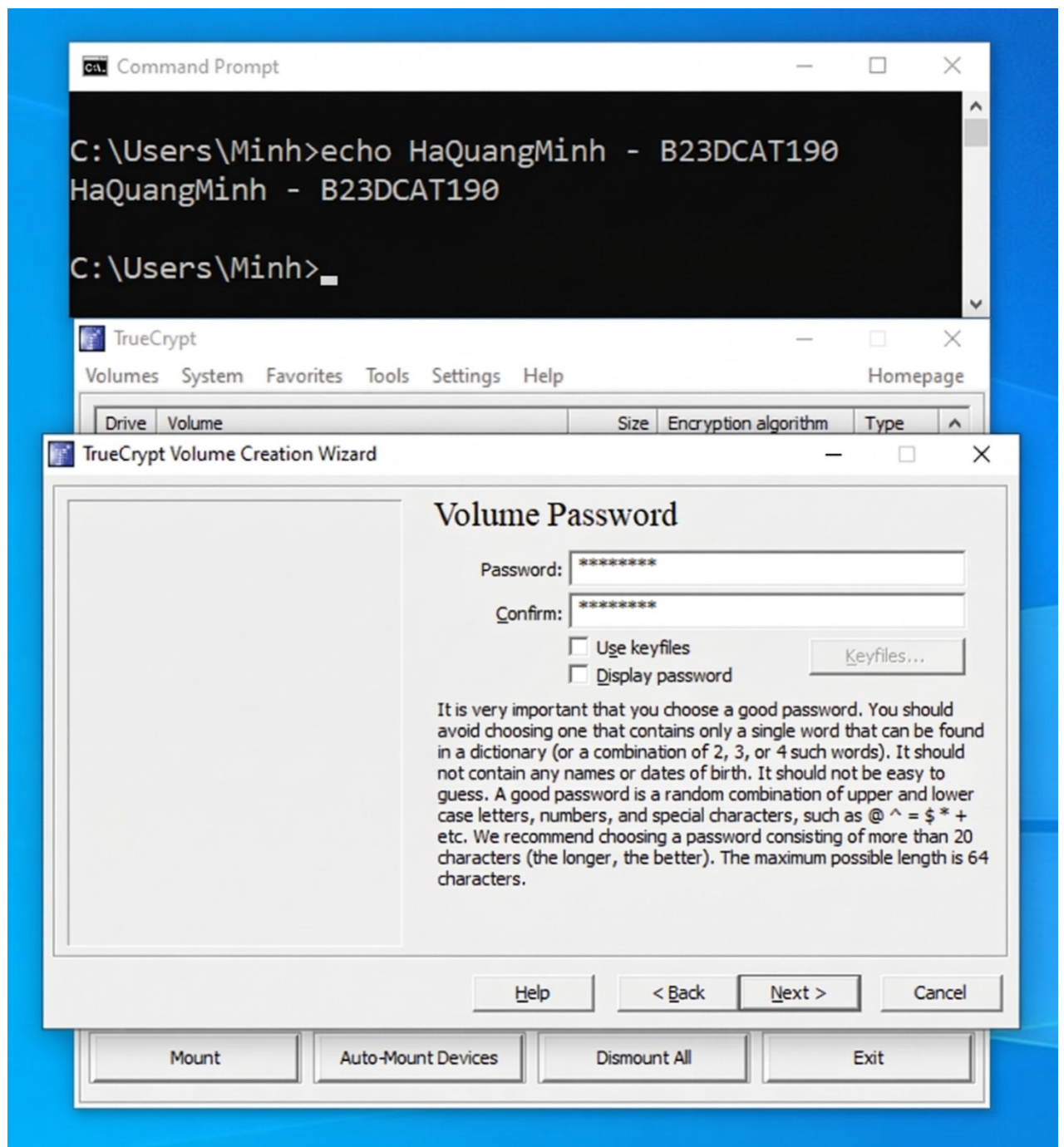
Hình 3 - Chọn loại vùng mã hóa



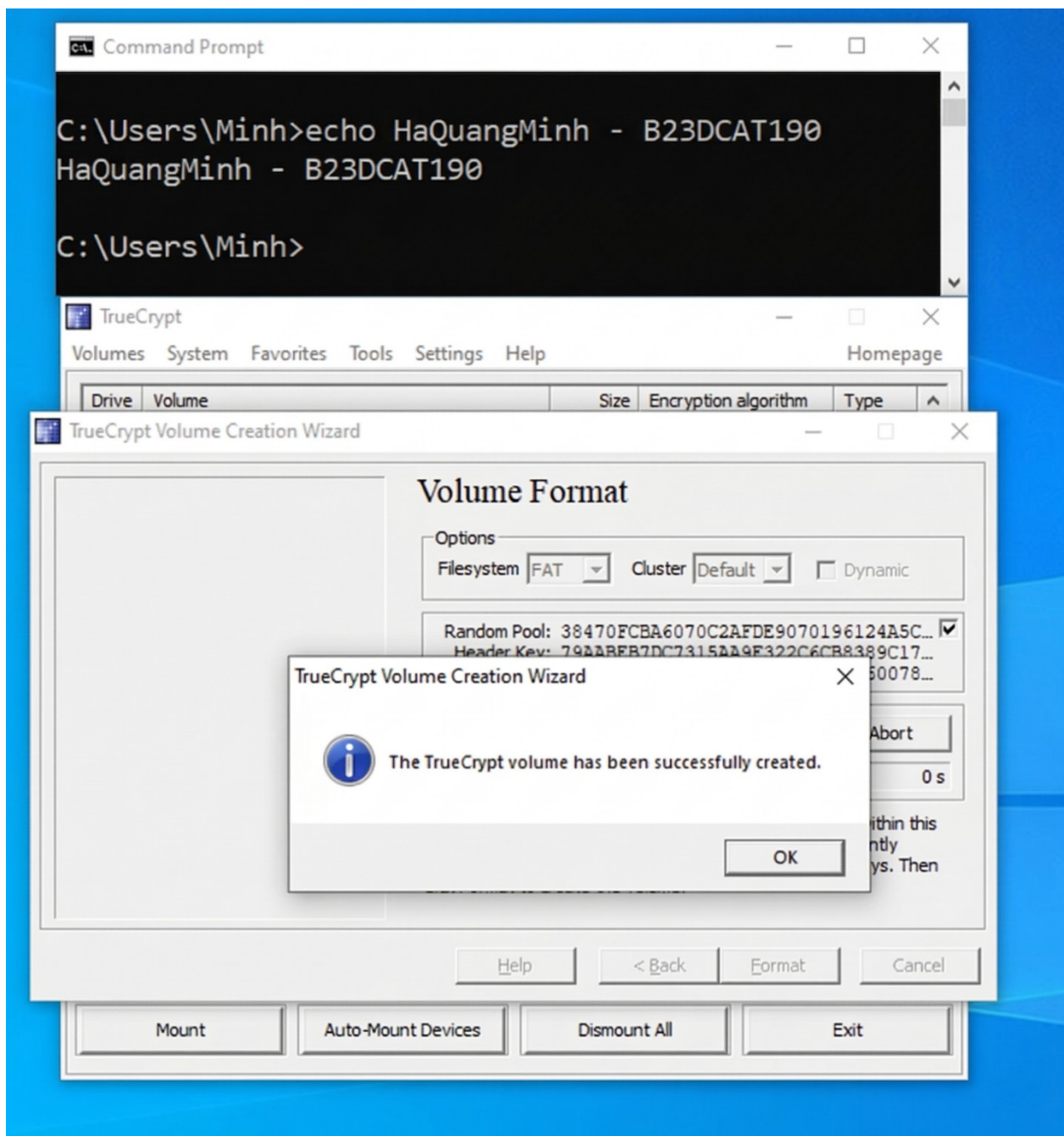
Hình 4 - Chọn vị trí lưu trữ



Hình 5 - Chọn kích thước volume

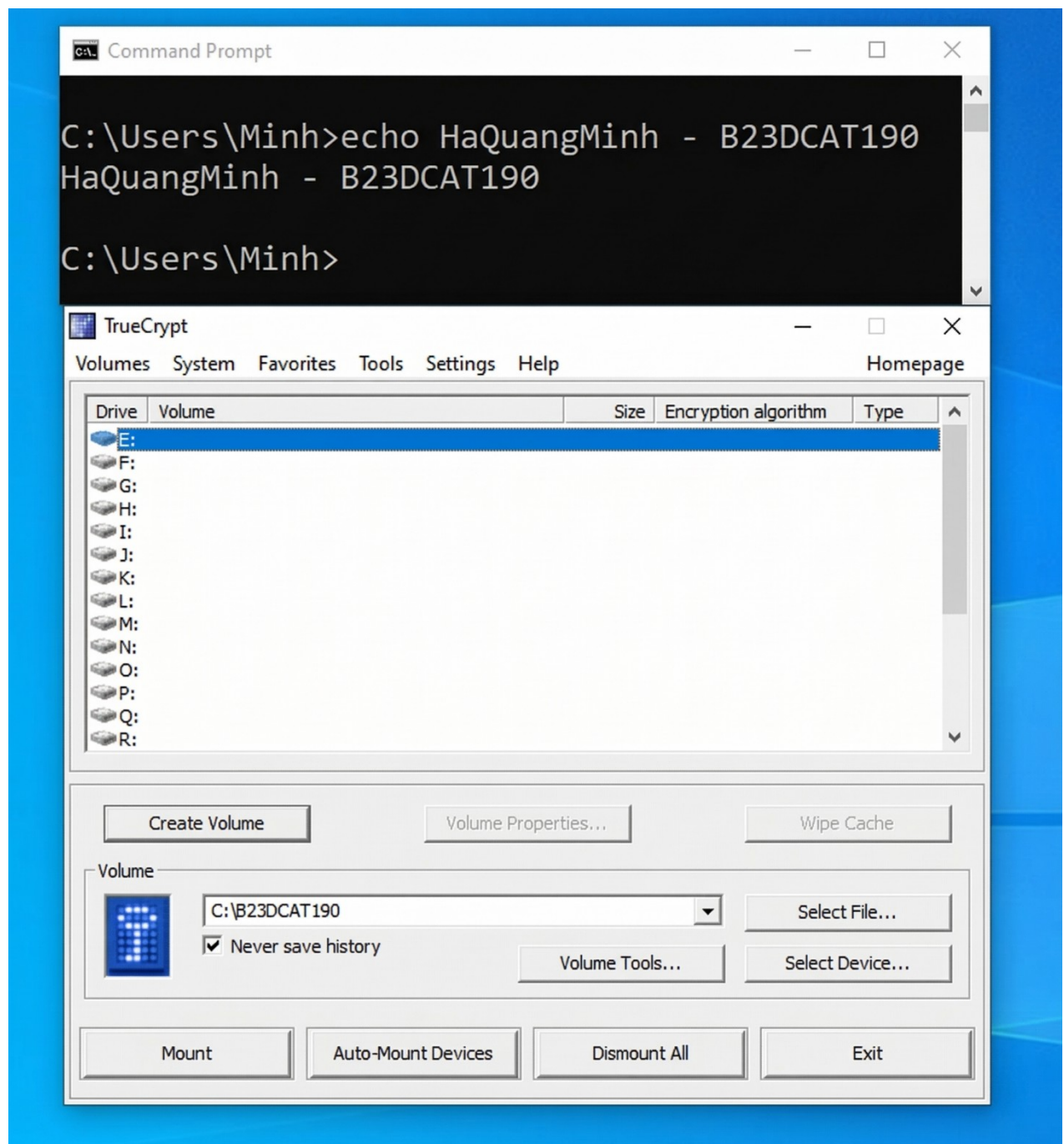


Hình 6 - Đặt mật khẩu



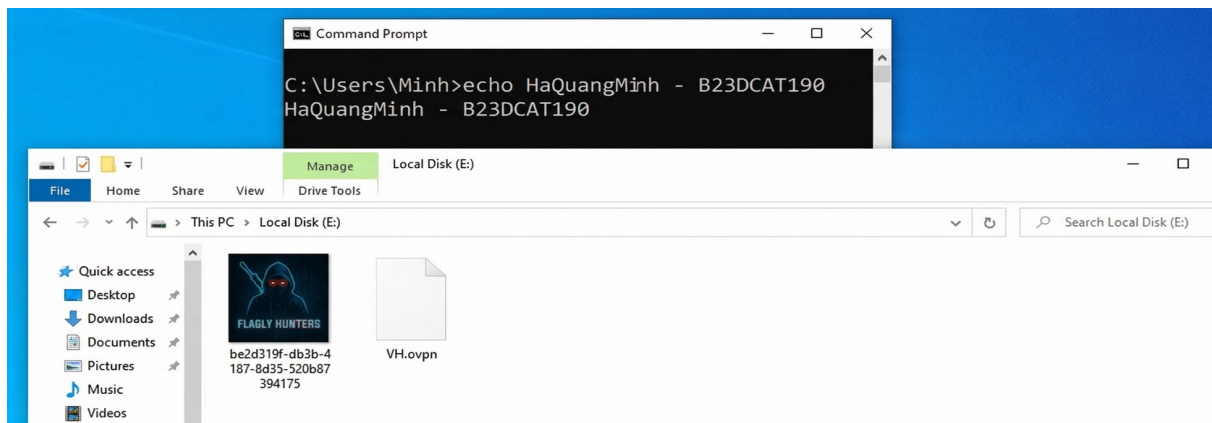
Hình 7 - Tạo vùng mã hóa thành công

- Gắn vùng mã hóa chuẩn
 - Trong TrueCrypt, Mount là quá trình làm cho vùng mã hóa sẵn sàng được sử dụng
 - Select file, chọn file vùng mã hóa vừa tạo → ấn Mount, nhập mật khẩu



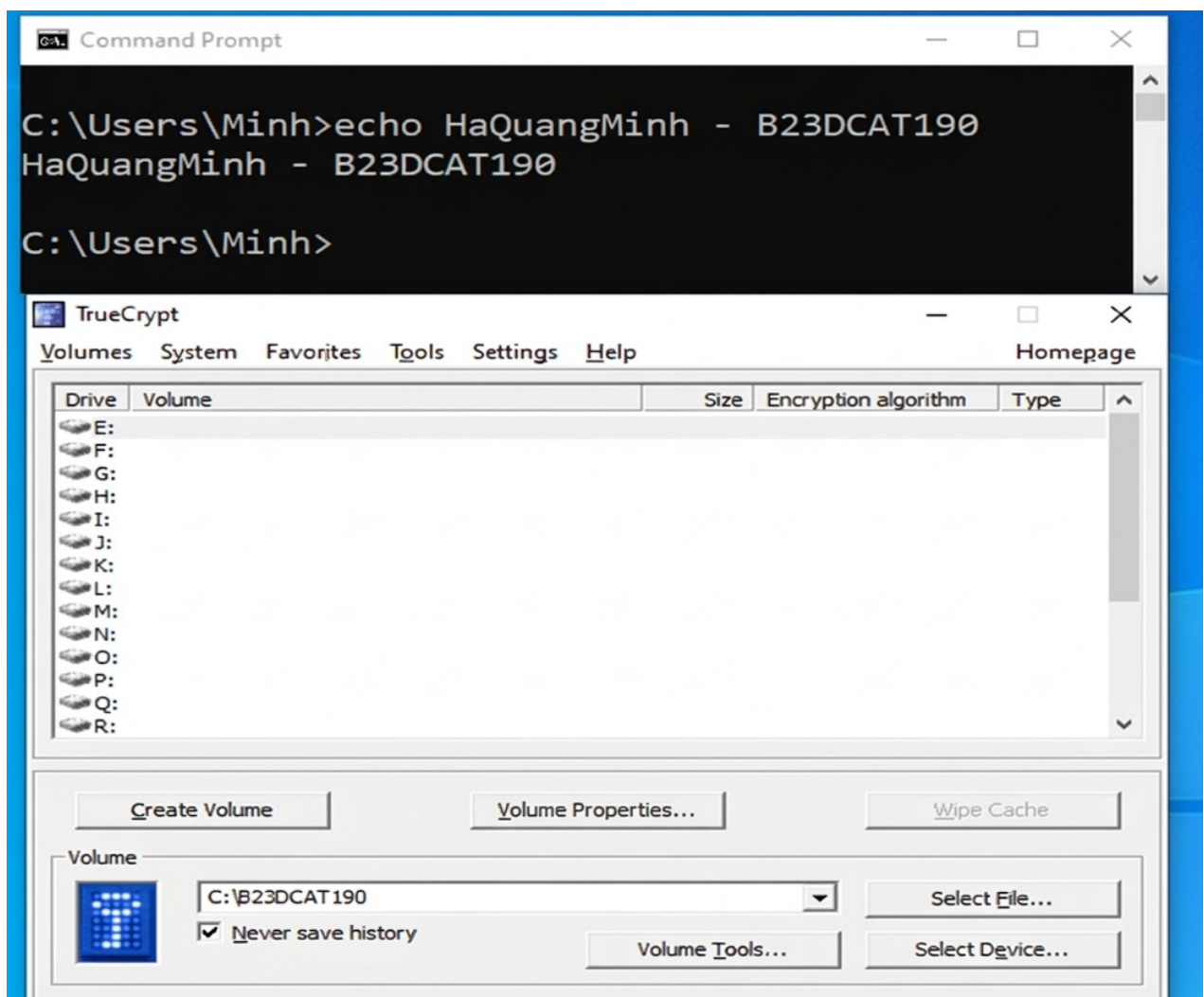
Hình 8 - Chọn file vùng mã hóa vừa tạo

- Vùng mã hóa được gắn vào ổ đĩa ảo E: Ổ đĩa ảo này hoạt động giống như một ổ đĩa hệ thống bình thường, ngoại trừ một điều là nó được mã hóa bằng thuật toán AES toàn bộ.
- Một tệp bất kỳ sẽ được mã hóa mỗi khi người dùng sao chép, di chuyển hoặc lưu nó vào trong ổ đĩa ảo này (tiến trình này gọi là sự mã hóa tức thời).
- Copy file text và folder vào ổ E. Trong folder chứa 1 file text và 1 file ảnh



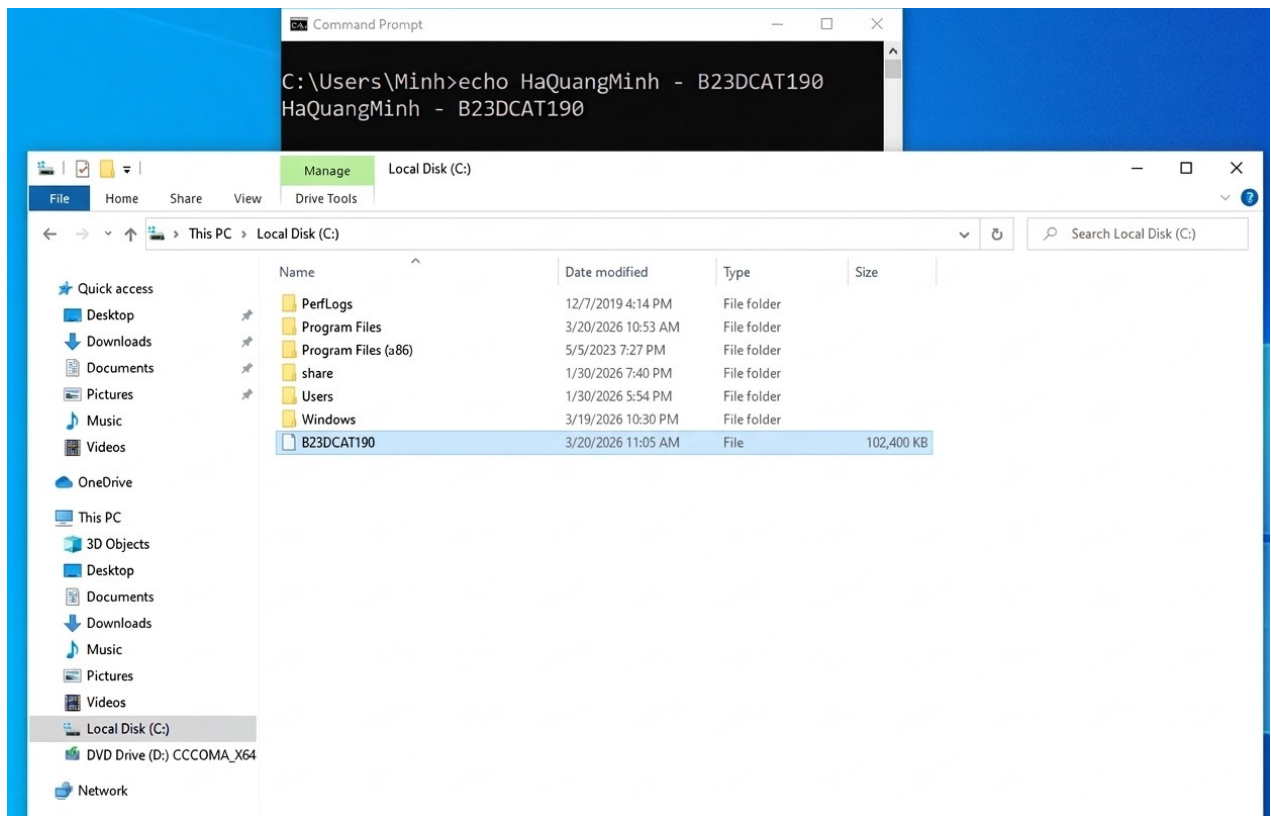
Hình 9 - Ổ E chứa file text và file ảnh

- Gỡ vùng mã hóa chuẩn (Dismount):
 - Chọn Dismount → vùng mã hóa đóng lại



Hình 10 - Gỡ vùng mã hóa chuẩn

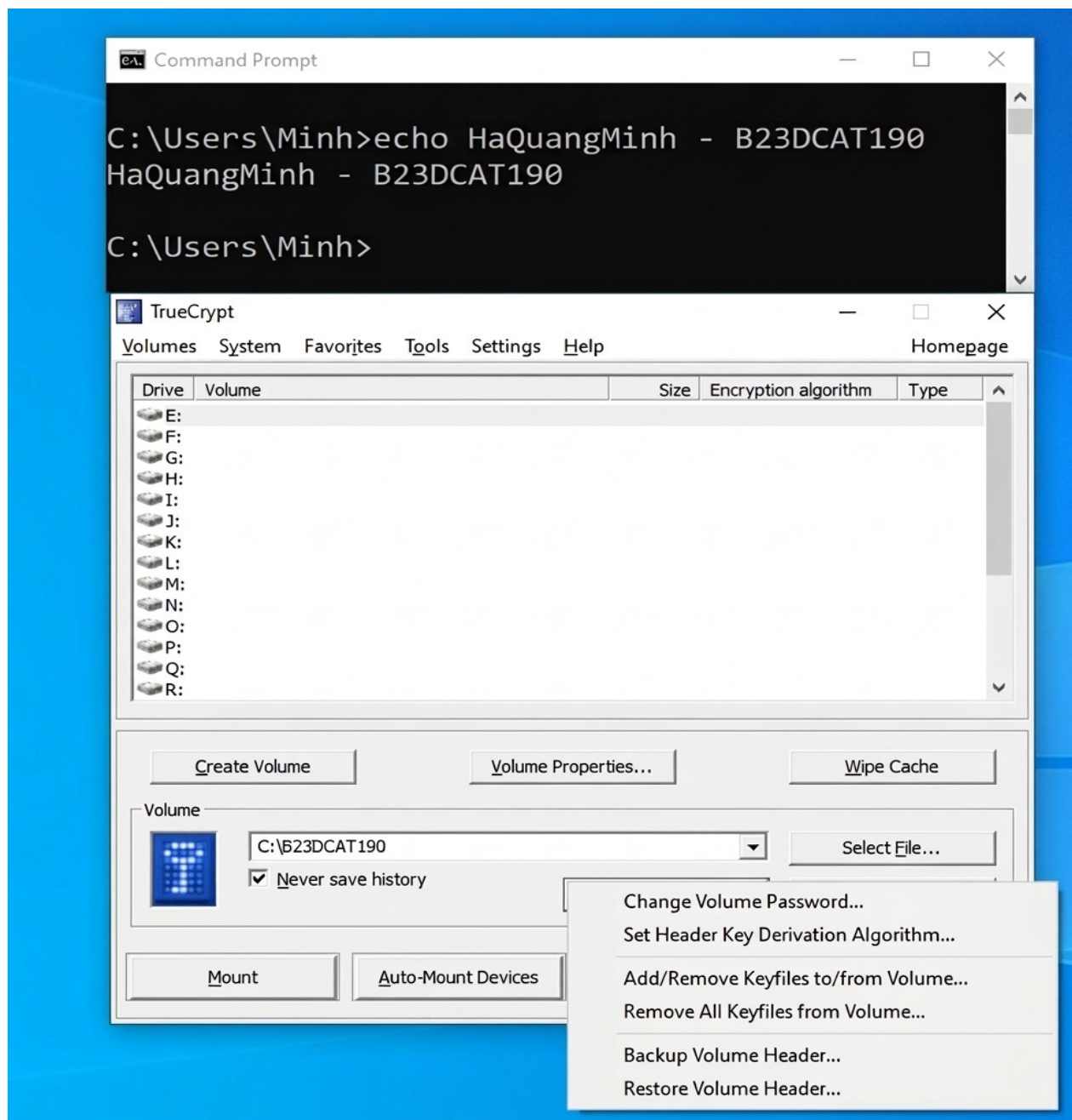
- Khi thử truy cập vào vùng mã hóa người dùng sẽ không thể đọc được nội dung cũng như ổ đĩa E đã biến mất



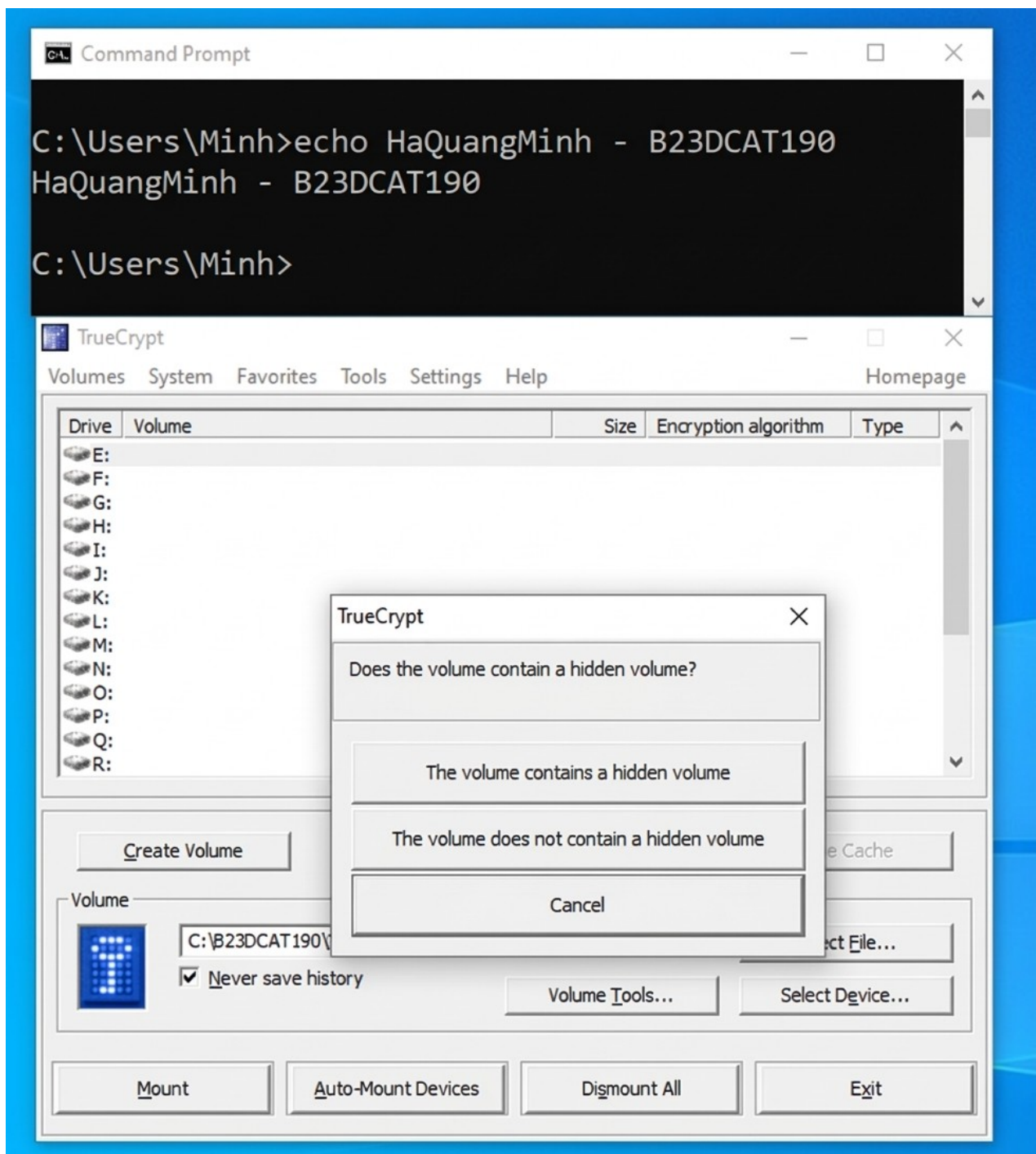
Hình 11 - Không còn ổ đĩa E

2.2.3 Sao lưu khóa mã hóa của công cụ TrueCrypt.

- Chọn vùng mã hóa, chọn Backup Volume Header. Header là nơi lưu trữ khóa mã hóa, mục đích là để khi trong quá trình mã hóa header của file bị hỏng mình vẫn có một bản backup để restore

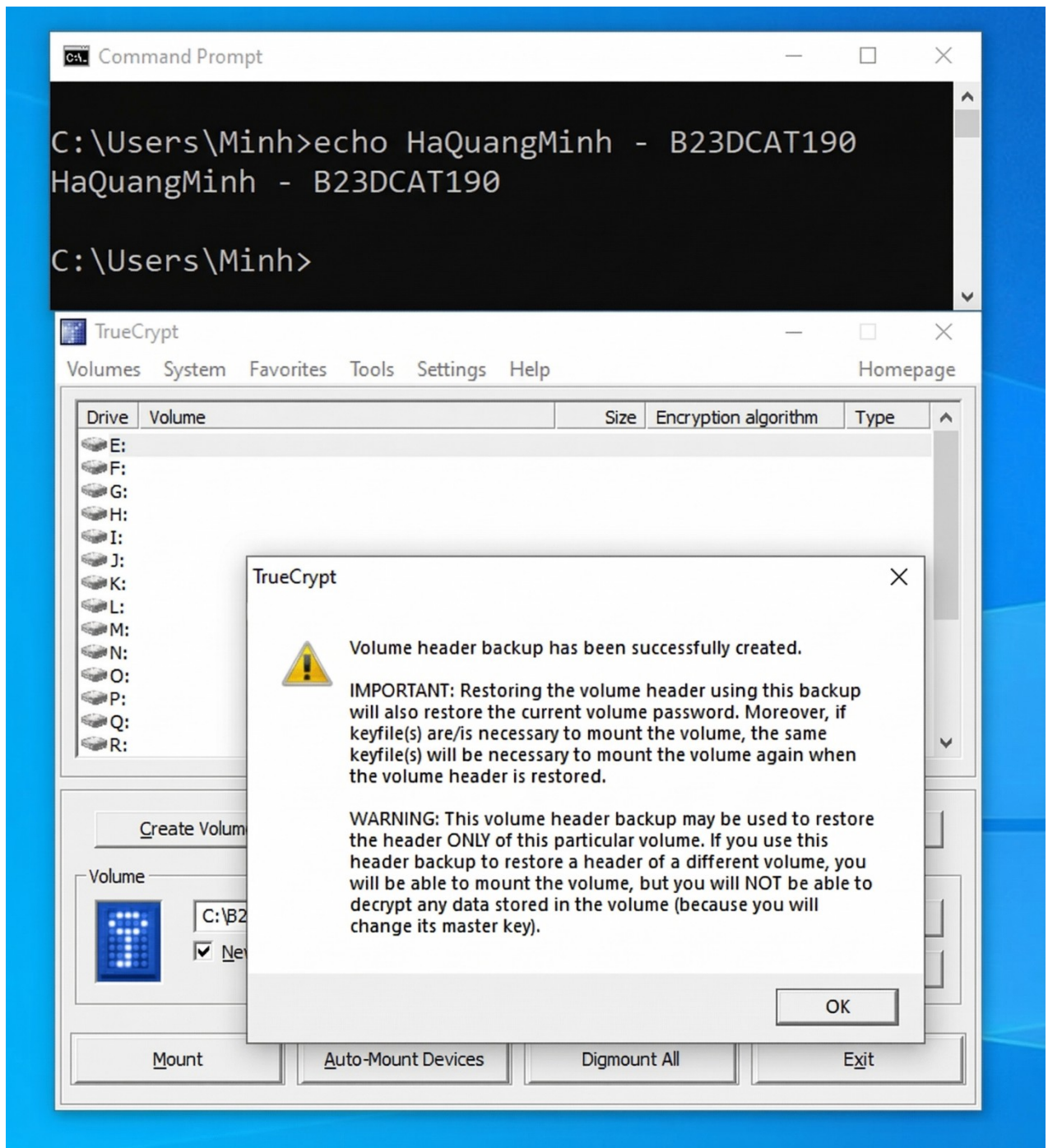


Hình 12 - Chọn Backup Volume Header



Hình 13 - Xác nhận volume có chứa hidden volume hay không

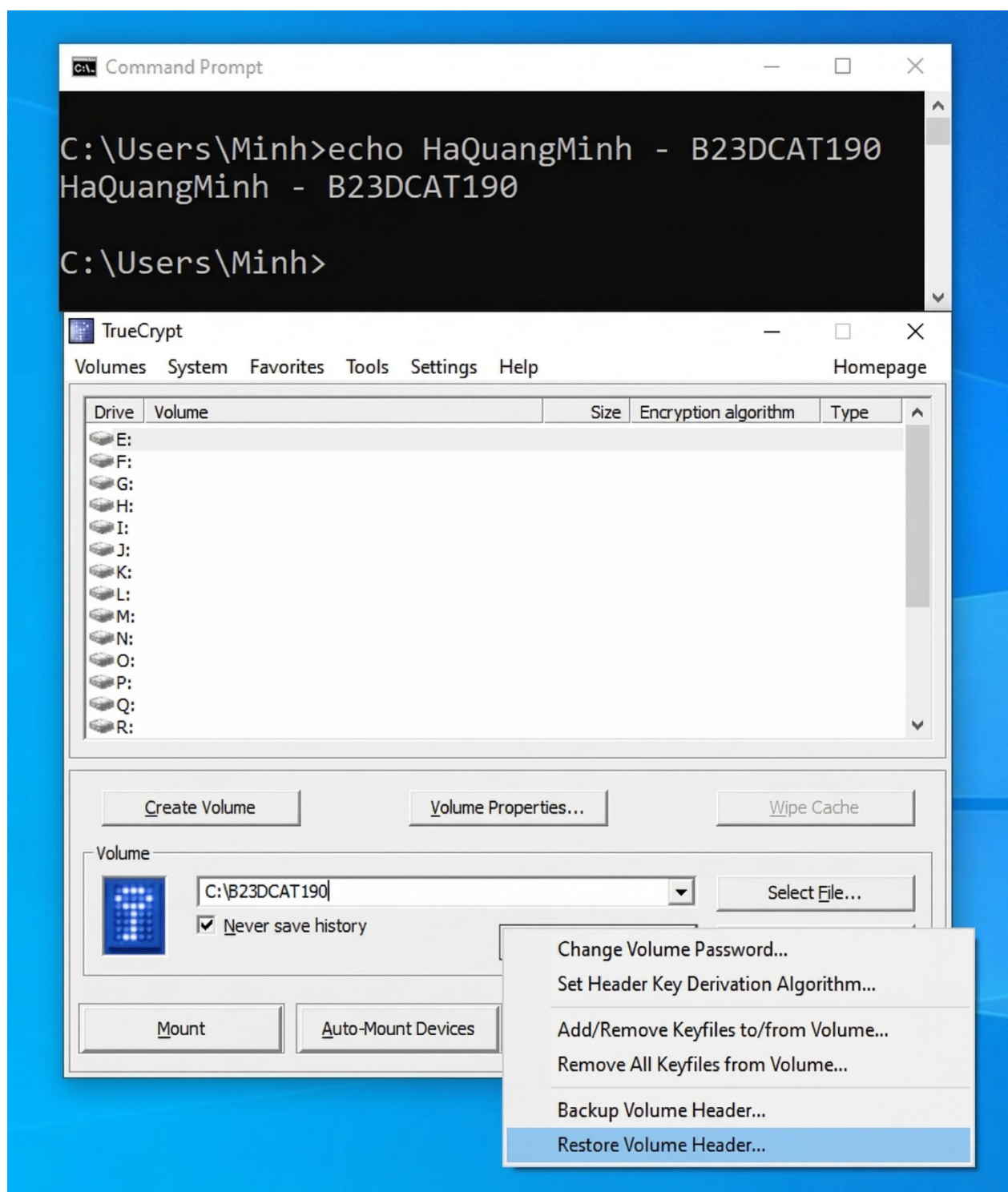
- Lưu bản sao lưu header của volume vào một vị trí cụ thể trên ổ đĩa:



Hình 14 - Sao lưu thành công

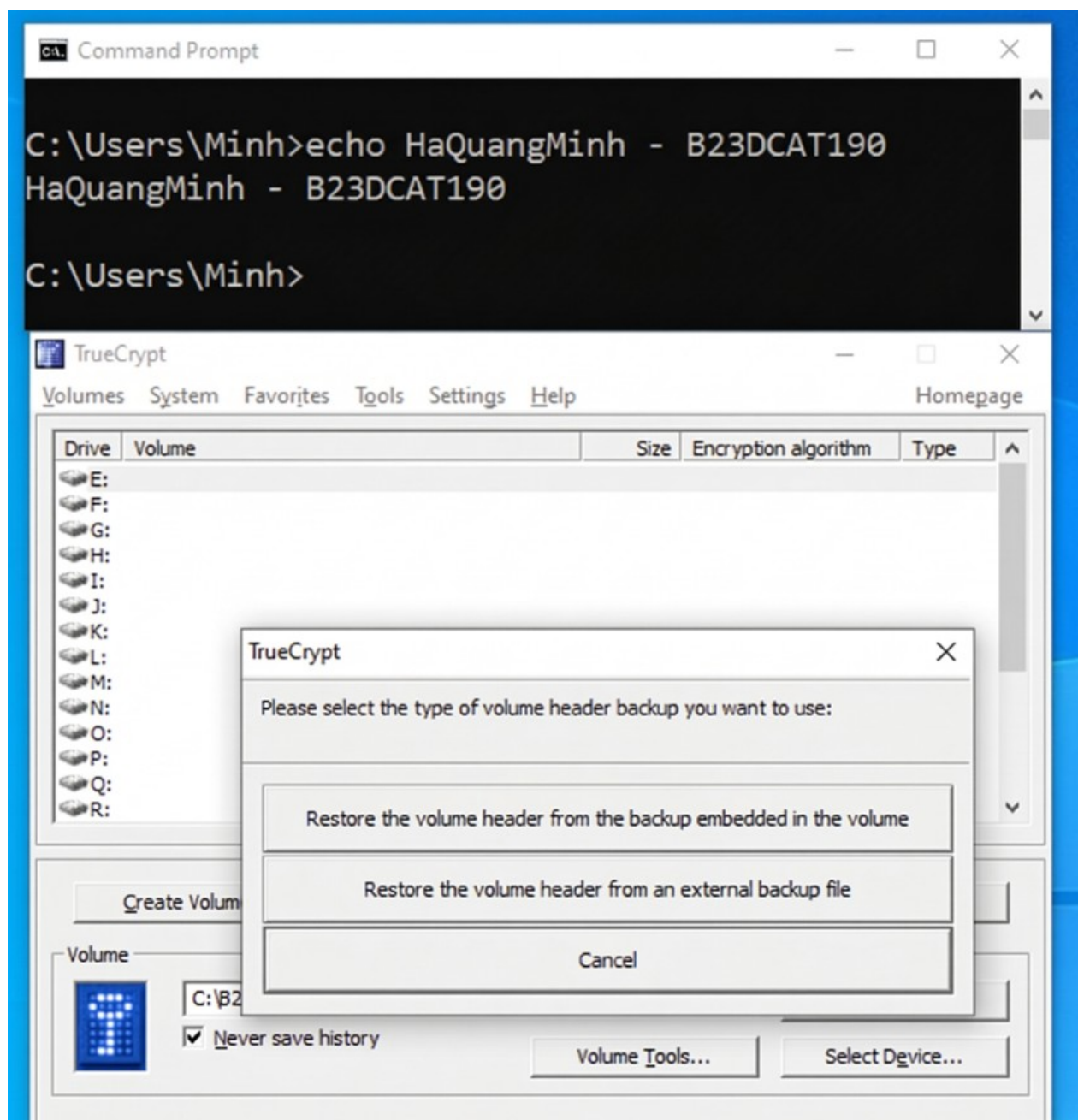
2.2.4 Sử dụng công cụ Truecrypt để khôi phục các file và thư mục mã hóa

- Trong hầu hết các trường hợp để khôi phục các file và thư mục mã hóa thì cần phải có mật khẩu, nếu header của file hoặc ổ đĩa bị hỏng thì mình có thể sử dụng bản backup header + mật khẩu để khôi phục

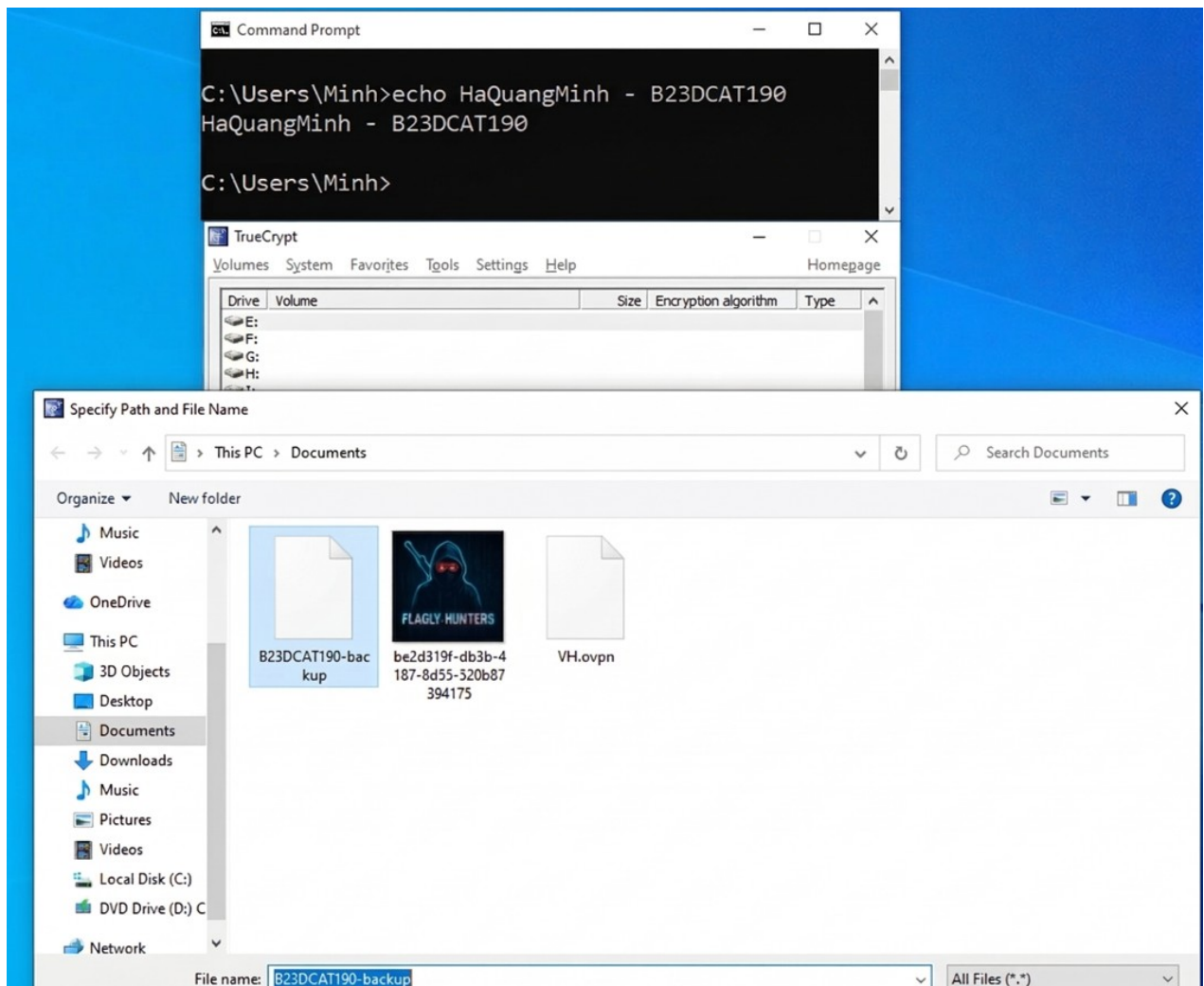


Hình 15 - Chọn restore volumn header

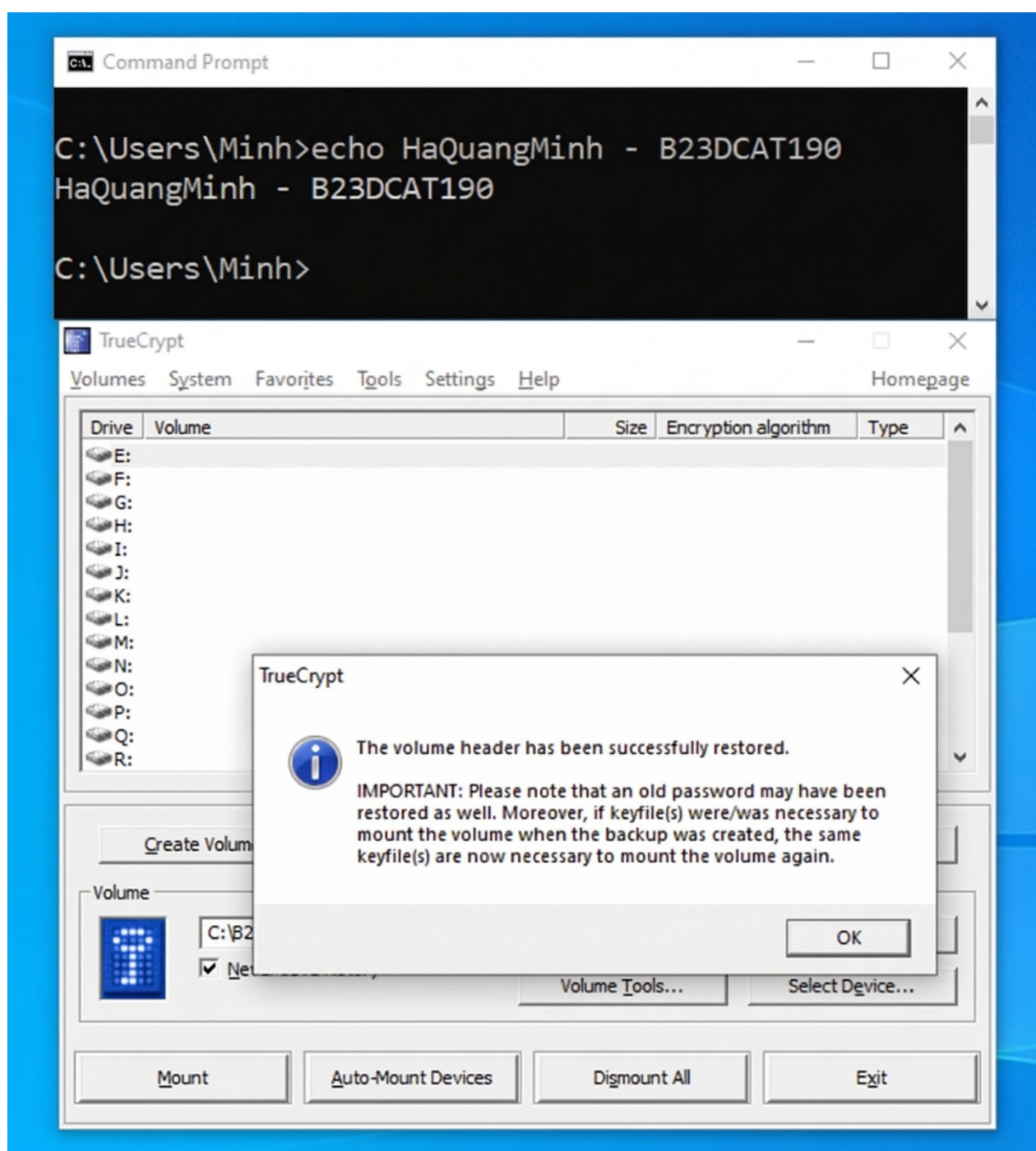
- Chọn *Restore the volume header from an external backup file* để dùng bản sao header mà người dùng đã lưu trước đó để khôi phục



Hình 16 - Chọn kiểu backup

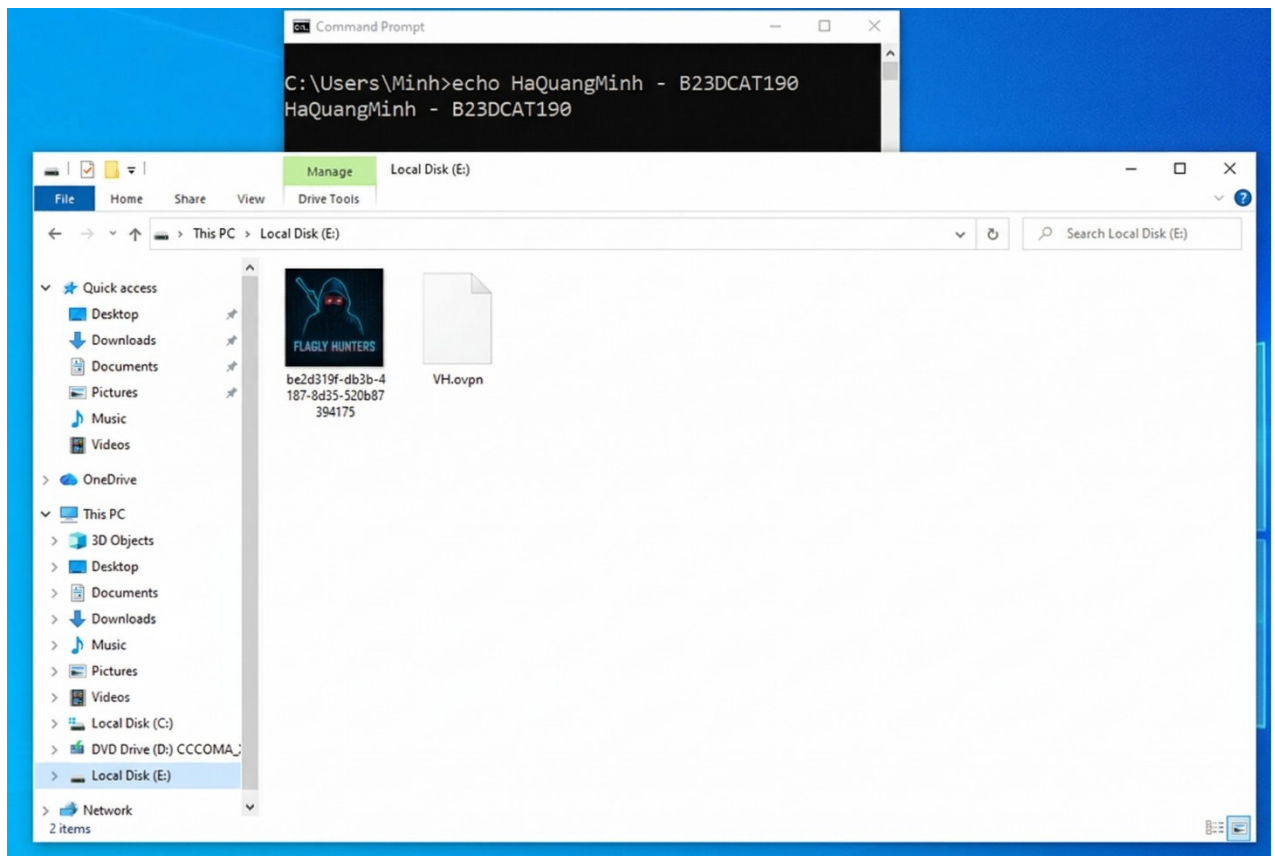


Hình 17 - Chọn file backup



Hình 18 - Khôi phục thành công

- Thử mount lại ta sẽ thấy khôi phục thành công các file bị mã hóa



Hình 19 - Có thể truy cập các file bình thường sau khi khôi phục

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Đỗ Xuân Chợt, Bài giảng Mật mã học nâng cao, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2021.
- [3] Đỗ Xuân Chợt, Bài giảng Mật mã học cơ sở, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2021.